ANÁLISIS DE SISTEMAS WINDOWS

UD4ACT3

Memoria realizada por Carles Ochoa

UD4ACT3: Análisis disco caso 3 (Richard)

1. **Para que no existan dudas en la investigación, queremos comprobar con CMD o PowerShell de que la evidencia no ha tenido ninguna alteración. ¿Coinciden los tres hashes? Si coincide todo bien. Si no, ¿a qué puede deberse esto?**

   Los tres hashes coinciden por lo tanto puedo garantizar que la evidencia no ha tenido ninguna alteración.

```
PS C:\Users\Carles> cd "D:\"
PS D:\> Get-FileHash .\traidor.img -Algorithm MD5

Algorithm       Hash                                                                   Path
---------       ----                                                                   ----
MD5             DFDFBA2231E3FA409676B1B737474288                                       D:\traidor.img


PS D:\> Get-FileHash .\traidor.img -Algorithm SHA1

Algorithm       Hash                                                                   Path
---------       ----                                                                   ----
SHA1            F476A81089A10F9D5393AA8C2F8BBCCDB87F7D3C                               D:\traidor.img


PS D:\> Get-FileHash .\traidor.img -Algorithm SHA256

Algorithm       Hash                                                                   Path
---------       ----                                                                   ----
SHA256          66D6EE7A61EA7A986E8F6BB54B9986F79D95B5A0278BEF86678ED42ACE320D9B       D:\traidor.img
```

2. **Comprueba que Richard tiene un usuario en el equipo, y cuando hizo login por última vez.**

   Sí, Richard tiene un usuario configurado en el equipo. Su perfil se encuentra en C:\Users\Richard, asociado al SID S-1-5-21-1553725313-1940681398-2383738127-1001.

   Para encontrarlo me he desplazado a la sección de OS Accounts.

Table | Thumbnail | Summary

Name	S	C	O	Login Name	Host	Scope	Realm Name	Creation Time
S-1-5-18				SYSTEM	traidor.img_1 Host	Local	NT AUTHORITY	
S-1-5-80-956008885-3418522649-1831038044-18532			0		traidor.img_1 Host	Local	NT SERVICE	
S-1-5-80-3028837079-3186095147-955107200-37019			0		traidor.img_1 Host	Local	NT SERVICE	
S-1-5-21-1553725313-1940681398-2383738127-1001			0	richard	traidor.img_1 Host	Domain		2023-02-20 19:33:00 CET
S-1-5-19				LOCAL SERVICE	traidor.img_1 Host	Local	NT AUTHORITY	

Y para saber cuando hizo el login por última vez primero he comprobado la zona horaria configurada en el equipo y la clave TimeZoneInformation indica que:

- **TimeZoneKeyName:** Romance Standard Time → que corresponde a UTC+1 (hora estándar de Europa Central, CET), utilizada en la España peninsular durante el periodo invernal.
- **ActiveTimeBias:** 4294967236 (que corresponde a -60 minutos en decimal, ya que se representa como DWORD con signo negativo) → Esto también indica **UTC+1**.

Metadata
Name: **TimeZoneInformation**
Number of subkeys: 0
Number of values: 10
Modification Time: 2023-02-20 18:27:25 GMT+00:00

Values

Name	Type	Value
Bias	REG_DWORD	0xffffffc4 (4294967236)
DaylightBias	REG_DWORD	0xffffffc4 (4294967236)
DaylightName	REG_SZ	@tzres.dll,-301
DaylightStart	REG_BIN	00 00 03 00 05 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
StandardBias	REG_DWORD	0x00000000 (0)
StandardName	REG_SZ	@tzres.dll,-302
StandardStart	REG_BIN	00 00 0A 00 05 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
TimeZoneKeyName	REG_SZ	Romance Standard Time
DynamicDaylightTimeDisabled	REG_DWORD	0x00000000 (0)
ActiveTimeBias	REG_DWORD	0xffffffc4 (4294967236)

Una vez confirmada la zona horaria del sistema, consulté de nuevo la entrada del usuario en OS Accounts, donde se registró su último acceso al equipo:

Último inicio de sesión: 2023-02-20 14:55:18 CET

Dado que la marca temporal ya está expresada en CET (UTC+1), coincide directamente con la hora local del equipo, por lo que no se requiere conversión adicional.

Hex | Text | Application | File Metadata | OS Account | Data Artifacts | Analysis R

Basic Properties

Login:	richard
Full Name:	
Address:	S-1-5-21-1553725313-1940681398-2383738127-1001
Type:	
Creation Date:	2023-02-20 19:33:00 CET
Object ID:	358

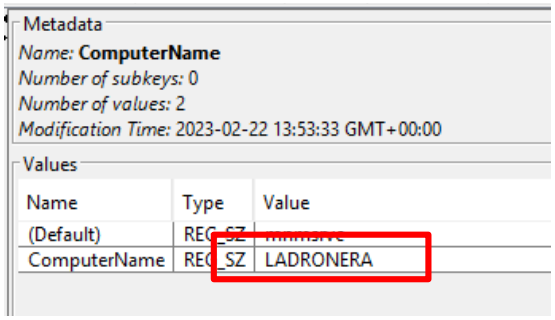
traidor.img_1 Host Details

Last Login:	2023-02-22 14:55:18 CET
Login Count:	16
Security Question 1:	¿Cuál era el nombre de tu primera mascota?
Security Answer 1:	Tex-Mex
Security Question 2:	¿Cuál es el nombre de tu primo mayor?
Security Answer 2:	Marcos
Security Question 2:	¿Cómo se llamaba la primera escuela a la que asististe?
Security Answer 3:	Furinkan
Password Fail Date:	2023-02-20 23:54:47 CET
Password Settings:	Password does not expire, Password not required
Flag:	Normal user account
Home Directory:	C:/Users/Richard

Realm Properties

3. **Comprueba el nombre de equipo y la versión del Sistema Operativo.**

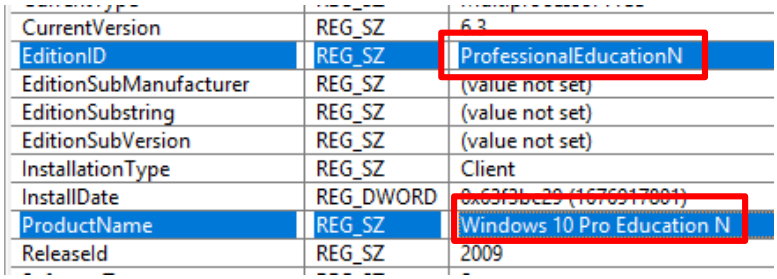
   Desplazándome a la ruta /img_traidor-img/vol_vol2/Windows/System32/config/SYSTEM y dentro del hive SYSTEM en la ruta ROOT/ControlSet001/Control/ComputerName he encontrado el nombre LADRONERA que corresponde al nombre del equipo.



   Y para saber la versión del sistema operativo he examinado la clave Microsoft/Windows NT/CurrentVersion del hive SOFTWARE y los valores ProductName y EditionID indican:

   - ProductName: Windows 10 Pro Education N
   - EditionID: ProfessionalEducationN

   Por lo tanto la versión del sistema operativo es Windows 10 Pro Education N



4. **Aunque la máquina tiene puertos USB, la empresa no autoriza a Richard a utilizarlos ¿Introdujo algún pendrive? En caso afirmativo, cuál era el pendrive, qué día y cuál hora lo introdujo en el sistema?**

   Sí, he detectado que se conectó un pendrive al equipo. Se trata de un dispositivo Kingston DataTraveler 3.0, con identificador 002618525C8EF0BE0B87D2853.

   Esta información la he obtenido del registro SYSTEM en la clave SYSTEM/CurrentControlSet/Enum/USBSTOR/Disk&Ven_Kingston&Proad_DataTraveler3.0&Rev_/002618525C8EF0BE0B87D2853&0

Metadata

Name: **002618525C8EF0B0E87D2853&0**
Number of subkeys: 2
Number of values: 12
Modification Time: 2023-02-20 20:09:49 GMT+00:00

Values

Name	Type	Value
DeviceDesc	REG_SZ	@disk.inf,%disk_devdesc%;Disk drive
Capabilities	REG_DWORD	0x00000010 (16)
Address	REG_DWORD	0x00000009 (9)
ContainerID	REG_SZ	{9f4f49ff-9c1c-5909-9873-e3c2276ff69b}
HardwareID	REG_MULTI_SZ	USBSTOR\DiskKingstonDataTraveler_3.0____, USB...
CompatibleIDs	REG_MULTI_SZ	USBSTOR\Disk, USBSTOR\RAW, GenDisk,
ClassGUID	REG_SZ	{4d36e967-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Service	REG_SZ	disk
Driver	REG_SZ	{4d36e967-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0001
Mfg	REG_SZ	@disk.inf,%genmanufacturer%;(Standard disk dr...
FriendlyName	REG_SZ	Kingston DataTraveler 3.0 USB Device
ConfigFlags	REG_DWORD	0x00000000 (0)

Y para determinar el momento exacto de conexión del dispositivo USB, he consultado la sección USB Device Attached dentro de Data Artifacts. Aquí he localizado la entrada correspondiente al dispositivo Kingston, observándose en la columna Date/Time que fue conectado el 22 de febrero de 2023 a las 01:27:42 CET, hora local del sistema.

Listing

USB Device Attached

Table Thumbnail Summary

Source Name	S	C	O	Date/Time	Device Make	Device Model	Device ID	Data Source
SYSTEM			0	2023-02-22 22:58:13 CET		ROOT_HUB30	48&24054718&0&0	traidor.img
SYSTEM			0	2023-02-22 01:27:42 CET	Kingston Technology	DataTraveler 100 G3/G4/SE9 G2/50	002618525C8EF0B0E87D2853	traidor.img
SYSTEM			0	2023-02-22 22:58:14 CET	VirtualBox	USB Tablet	5&12c8f4c0&0&1	traidor.img

5. **Sabemos que Richard es fan del Barça y le gusta la música rock y heavy, por lo que a veces escucha música o mira noticias en su navegador. Incluso mira alguna cosita en Amazon. Pero para poder justificar la despedida procedente, nos gustaría saber si ha perdido el tiempo en alguna de ellas más grave. Por suerte para nosotros, tenemos indicios de que ha estado viendo una película online. Da la información de la película (título, año, etc.).**

Para determinar si Richard vio una película online, he realizado el siguiente análisis:

1. Primero he examinado la ubicación de los archivos de navegación (UsersRichardAppDataRoamingMozillaFirefoxProfiles/mt13hmmn.defaul-release (47)) y dentro de esta ruta he encontrado la base de datos places.sqlite, que almacena el historial de Firefox.
2. Seguidamente he exportado la base de datos para abrirla con DB Browser for Sqlite para exportar a CSV la tabla moz_places (URLs y títulos).
3. Evidencias:
   - En la tabla moz_places he encontrado la siguiente entrada:

- URL: https://cine24h.net/movie/trabajo-basura/
- Título de la página: "Trabajo Basura (Office Space) – CINE24H | PELICULAS Y SERIES ONLINE GRATIS FULL HD 2023"

12	11	https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=
13	12	https://cine24h.net/movie/trabajo-basura/
14	13	https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=

1	0	0	98	1,6770761807E+15	AAC2iWHf4	0	47356889408745	
1	0	0	98	1,677076182E+15	VhH3doD2txj	0	47358203987010	Peliculas y Series Gratis en Español
1	0	0	98	1,6770761823E+15	ZVXmVvlv1ap	0	47356684639507	

- Para ver la hora en la que Richard accedió a esta web para reproducir la película he ido a la sección de Web History dentro de Data Artifacts y filtrando por el nombre de la web he localizado la siguiente fecha de acceso:
  - Hora local (UTC+1, zona horaria del equipo): 22 de febrero de 2023, 15:29:41

	A	B	C	D
1	id	from_visit	place_id	visit_date
2	1	0	6	1676919122843000
3	2	1	7	1676919123251000
4	3	0	8	1677076170612000
5	4	3	9	1677076176060000
6	5	4	10	1677076177074000
7	6	3	11	1677076180676000
8	7	6	12	1677076181956000
9	8	3	13	1677076182282000
10	9	8	14	1677076184188000

La información de la película es:

- Título en español: "Trabajo Basura"
- Título original: "Office Space"
- Año: 1999
- Director: Mike Judge
- Sitio de streaming: cine24h.net.

Por lo tanto Richard accedió a ver la película "Trabajo Basura (Office Space, 1999)" mediante el sitio de streaming cine24h.net el 22 de febrero de 2023 a las 15:29:41 UTC+1 (hora del equipo).

6. **Después de irse de la empresa, Richard ha pensado en otro lugar a dónde ir. ¿Qué es el sitio y cómo ha pensado ir?**

Tras revisar el historial de navegación web (Web History) dentro de los artefactos de datos, he identificado múltiples accesos a webs de viajes, lo que indica una clara intención de planificar un desplazamiento. He visto los siguientes dominios:

- vueling.com – aerolínea.
- booking.com – plataforma de reservas de alojamiento.

- edreams.es – agencia de viajes que ofrece vuelos, hoteles, etc.

	PulseAudio on Windows – PulseAudio	Firefox Analyzer	www.freedesk...	
iate&...	Vueling: vuelos baratos a las principales ciudades europeas - Vueling	Opera	vueling.com	Default
vaila...	Challenge Validation	Opera	vueling.com	Default
aspx	Vueling	Opera	vueling.com	Default
=158...	Booking.com : Hoteles en Las Palmas de Gran Canaria . ¡Reserva tu hote...	Opera	vueling.com	Default
=158...	Booking.com : Hoteles en Las Palmas de Gran Canaria . ¡Reserva tu hote...	Opera	vueling.com	Default
=158...	Booking.com : Hoteles en Las Palmas de Gran Canaria . ¡Reserva tu hote...	Opera	vueling.com	Default
aspx	Vueling	Opera	vueling.com	Default
on.aspx	Vueling	Opera	vueling.com	Default
on.aspx	Vueling	Opera	vueling.com	Default
=158...	Booking.com : Hoteles en Las Palmas de Gran Canaria . ¡Reserva tu hote..	Opera	vueling.com	Default

clid=...	El Corte Inglés: Comprar moda, electrónica, informática, libros online	Microsoft Edge	elcorteingles.es	Defa
2_98e...	Ofertas de viajes, y vacaciones: reserva con la agencia online eDreams	Opera	edreams.es	Defa
from...	Ofertas de viajes, y vacaciones: reserva con la agencia online eDreams	Opera	edreams.es	Defa
Eclips...	Donate | The Eclipse Foundation			

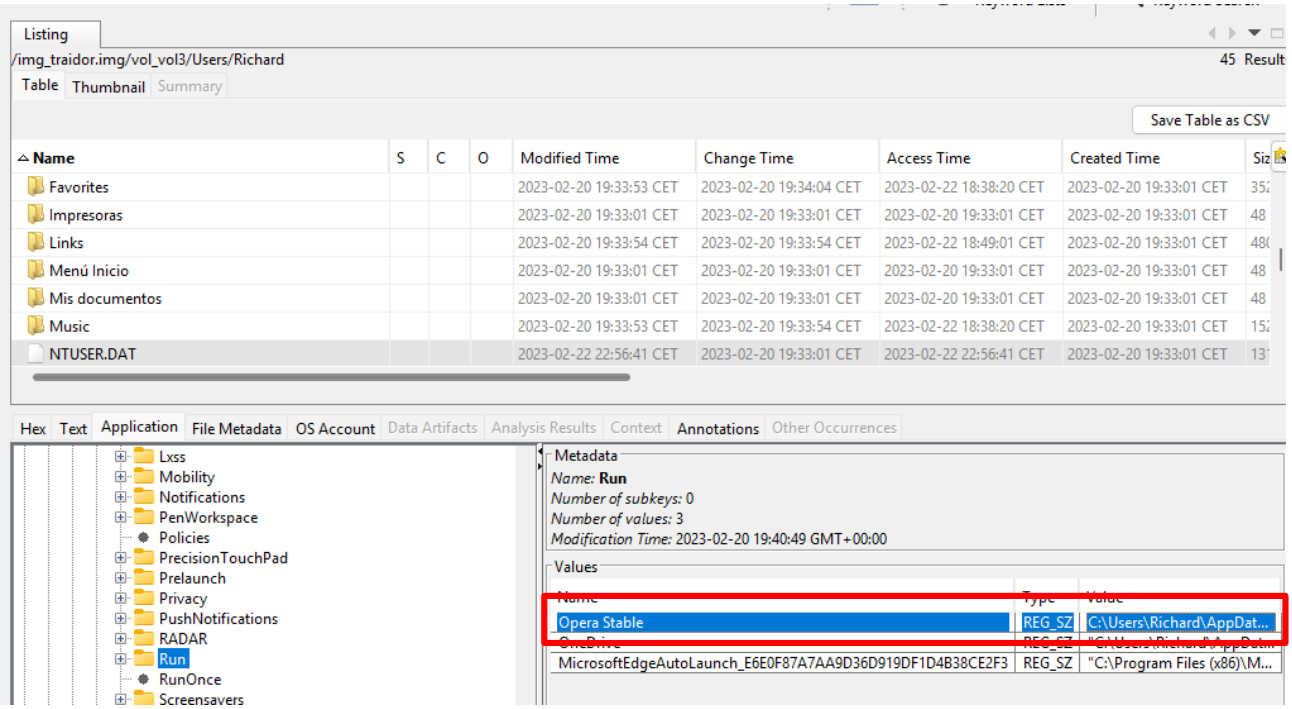
Ofertas de viajes, y vacaciones: reserva con la agencia online eDreams

Por lo tanto Richard está planeando un desplazamiento a Las Palmas de Gran Canaria, utilizando como medio de transporte un vuelo.

7. **Existe algún navegador web que no sea de Microsoft preparado para ejecutarse cuando Richard inicia la sesión en el equipo?**

   Sí, Richard tiene el navegador Opera preparado para ejecutarse tras iniciar la sesión.

   Lo he encontrado en la ruta vol_vol3/Users/Richard NTUSER.DAT/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Run



8. **Hay alguna prueba de que Richard haka ayudado a la competencia exfiltrando datos por correo electrónico?**

   Me he desplazado a la ruta /img_traidor/img/vol_03/Users/Richard/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/tvtlv94f.default-release/ImapMail/imap.gmail.com/[Gmail].sbd y allí he descargado el archivo Enviados y dentro de el he encontrado varias evidencias en los enviados de Richard:

   - Negociación salarial
     - Richard Eduardo Warner (proba1.seguridade@gmail.com) negoció con Tom (proba2.seguridade@gmail.com) un aumento salarial de 38K a 45K, junto con una "operación" que debe ser "compensada".

```
 Thunderbird/102.8.0
To: proba2.seguridade@gmail.com
From: Richard Eduardo Warner <proba1.seguridade@gmail.com>
Subject: =?UTF-8?Q?Sobre_lo_que_hablamos_el_otro_d=c3=ada?=

This is a multi-part message in MIME format.
--------------PfL7ZsUArXTfMuIVkilCqr1J
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Buenas tardes Tom:

Sobre la de la que hablamos, ahora mismo mi salario está sobre los 38K.

No sólo tendrías que subirlo como mínimo a 45K, sino que además la
operación que acordamos tendría que ser compensada.

Un saludo,

Richard Eduardo Warner,

Enviado desde Correo <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986>
```

```
El 20/02/2023 a las 21:05, proba2 seguridade escribió:
> Hola Richard,
> Por nuestra parte no hay problema en hacer la subida salarial que nos
> indicas.
> Ahora bien, lo de la operación, dependiendo de lo que puedas
> ofrecernos la compensación podría ser una u otra.
> Como ya te había indicado, primero necesitamos saber qué tienes
> disponible para poder evaluar la situación.
> Un saludo,
> Tom
>
```

- Envío de material confidencial
  - Richard envió un enlace a Google Drive con material protegido por contraseña, exigiendo el pago previo a través de Bitcoin (bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq).

```
MIME-Version: 1.0
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/2010010
 Thunderbird/102.8.0
To: proba2 seguridade <proba2.seguridade@gmail.com>
From: Richard Eduardo Warner <proba1.seguridade@gmail.com>
Subject: Cambios
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Buenas noches Tom,

Creo que podemos llegar a un acuerdo.

Quizá te pueda enviar una muestra y ya me dices cuánto ofreces.

Pero tiene que ser rápido, el dinero en mi cuenta mañana y el contrato
listo para firmar.

Tengo que irme de esta empresa cuanto antes.

Saludos,

Richard
```

```
    </div>
    <blockquote type="cite"
cite="mid:CALCpkYN=cGCu1tD93EUH46q-WeVKN137TZ_G7K=SxZzStAq_pg@mail.gmail.com">
      <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <div dir="ltr">
        <div>Hola Richard,</div>
        <div>Hecho. Si todo está bien, por favor envía la contraseña.</div>
        <div>Un saludo,</div>
        <div>Tom<br>
        </div>
      </div>
      <br>
      <div class="gmail_quote">
```

```
To: proba2 seguridade <proba2.seguridade@gmail.com>
From: Richard Eduardo Warner <proba1.seguridade@gmail.com>
Subject: material
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Hola Tom,

Aquí tienes el enlace al material.

https://drive.google.com/file/d/1Uw8umw_mZJdLbXfjBQzeRkeEQqzz-3s0/view?usp=share_link

Está protegido por contraseña. En cuanto me hayas ingresado el dinero,
te la doy.

bitcoin:bc1qar0srrr7xfkvy5l643lydnw9re59gtzzwf5mdq

Un saludo,

Richard
```

- Correos cifrados
  - Habían correos con S/MIME (smime.p7m), lo que indica un intento de ocultar el contenido de las comunicaciones.
  - Esto refuerza la sospecha de que se está manejando información sensible de manera no autorizada.


```
To: proba1.seguridade@gmail.com
From: proba1 seguridade <proba1.seguridade@gmail.com>
Subject: Mesaxe cifrada e asinada
Message-ID: <ad5564a3-a00e-8946-3a09-2632682178c5@gmail.com>
Date: Thu, 22 Nov 2018 15:36:07 +0100
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:60.0) Gecko/20100101
 Thunderbird/60.2.1
MIME-Version: 1.0
Content-Type: application/pkcs7-mime; name="smime.p7m"; smime-type=enveloped-data
Content-Transfer-Encoding: base64
Content-Disposition: attachment; filename="smime.p7m"
Content-Description: Mensaje cifrado S/MIME

MIAGCSqGSIb3DQEHA6CAMIACAQAxggHJMIIBxQIBADCBrDCBlzELMAkGA1UEBhMCR0IxGzAZ
BgNVBAgTEkdyZWF0ZXIgTWFuY2hlc3RlcjEQMA4GA1UEBxMHU2FsZm9yZDEaMBgGA1UEChMR
Q09NT0RPIENBIExpbWl0ZWQxPTA7BgNVBAMTNENPTU9ETyBSU0EgQ2xpZW50IEF1dGhlbnRp
Y2F0aW9uIGFuZCBTZWN1cmUgRW1haWwgQ0ECEDETsIL16mKRmLomGpYqF9gwDQYJKoZIhvcN
AQEBBQAEggEAT9wGVRrFIhL5+2cUnc/NowNKqXdECT8fYIQDCzMzBW6tsHlveHllXyb+32Pk
0RUKgED+6JEx1R32leJAZlBjAn2mfwkzVwqov4msezC+ziBWMaRTXbBHZNOGL92WUSZDNx4g
QHKNi2FNpztNRUs5ISBBAnc54dWpyjibdy6+J2WpdeuoyhT7lfts5uiE6Cdp4367FD0ENJ4+
+q3EC4NZC3zWd4DP5qvZSFqsCVBKmDOcOABCajpqmqOqxH6v91oYBwYOfoV0yyF5OWj/EArg
```


Los correos analizados muestran un caso claro de intento de fuga de información confidencial por parte de Richard, quien:

- Negocia con una empresa externa (proba2.seguridade@gmail.com).
- Exige compensación económica a cambio de material corporativo.
- Usa Bitcoin, que es difícil de rastrear, y cifra sus correos con S/MIME para que nadie más pueda leerlos, evitando así los controles de seguridad.